

ACTIVIDAD 2 COMPRENDIENDO LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE BASES DE DATOS

Asignatura: Base de Datos I

Situación problemática

Una universidad utiliza un sistema para administrar la información de sus estudiantes.

Cuando un estudiante ingresa al sistema puede consultar:

- Sus datos personales.
- Las materias en las que está inscrito.
- Sus calificaciones.

El docente puede:

- Consultar los estudiantes de sus materias.
- Registrar calificaciones.

El administrador puede:

- Crear usuarios.
- Registrar estudiantes.
- Realizar respaldos.
- Administrar permisos.

Los estudiantes, docentes y administradores utilizan el mismo sistema, pero no todos pueden ver o modificar la misma información.

Parte 1. Los tres niveles de arquitectura

Relaciona cada situación con uno de los tres niveles:

Niveles:

- Externo
- Conceptual
- Interno

Situaciones

N.º	Situación	Nivel
1	Un estudiante solamente puede consultar sus propias calificaciones.	EXTERNO
2	El sistema define cómo está organizada la información académica de la universidad.	CONCEPTUAL
3	La información se encuentra almacenada físicamente en archivos, páginas o dispositivos de almacenamiento.	INTERNO
4	Un docente puede visualizar las materias que tiene asignadas.	EXTERNO
5	El sistema administra la estructura general de la información utilizada por toda la universidad.	CONCEPTUAL
6	Se determina cómo se almacenan físicamente los datos.	INTERNO

Pregunta

¿Por qué creen que un estudiante no debería necesitar conocer cómo se almacenan físicamente los datos?

Respuesta:

Pues yo diría que el estudiante solo necesita utilizar el sistema para consultar su información. Los detalles sobre archivos, dispositivos y almacenamiento físico son responsabilidad del sistema y del SGBD y no del usuario.

Parte 2. ¿Qué hace un SGBD?

Lee cada situación e identifica qué función del SGBD está relacionada.

Funciones:

- Seguridad y control de acceso
- Consulta y manipulación de datos
- Integridad de datos
- Copias de seguridad
- Recuperación
- Concurrencia

N.º	Situación	Función
1	El administrador crea una cuenta para un nuevo docente.	Seguridad y control de acceso.
2	Un estudiante consulta sus calificaciones.	Consulta y manipulación de datos.
3	El sistema evita que dos usuarios modifiquen incorrectamente la misma información al mismo tiempo.	Concurrencia.

N.º	Situación	Función
4	El administrador realiza una copia de seguridad de la información.	Copias de seguridad.
5	El sistema evita registrar información que no cumple las reglas establecidas.	Integridad de datos.
6	Después de una falla, el sistema permite recuperar la información.	Recuperación.

Pregunta

¿Qué podría ocurrir si un sistema que maneja miles de estudiantes no tuviera un SGBD?

Menciona dos problemas.

1. Habría problemas de seguridad y acceso ya que sería más difícil controlar quien puede consultar o modificar la información.
2. Podrían perderse o también dañarse los datos importantes debido a errores o fallas del sistema.

Parte 3. Componentes de un SGBD

Relaciona cada elemento con su función.

Componentes

- A. Motor de base de datos
- B. Interfaz de usuario
- C. Herramientas de administración

N.º	Situación	Componente
1	Permite al usuario interactuar visualmente con el sistema.	Interfaz de usuario
2	Procesa las operaciones realizadas sobre los datos.	A. Motor de base de datos
3	Permite realizar respaldos y administrar usuarios.	C. Herramientas de admin.
4	Se encarga del procesamiento de consultas.	A. Motor de base de datos
5	Permite al administrador controlar permisos.	C. Herramientas de admin.
6	Puede ser una aplicación gráfica utilizada para trabajar con la base de datos.	B. interfaz de usuario.

Parte 4. Identificando los elementos

Observa la siguiente situación:

Un estudiante abre una aplicación web desde su computadora y consulta sus calificaciones. La aplicación solicita la información al SGBD y este obtiene los datos almacenados para devolver el resultado.

Completa:

Usuario: ESTUDIANTE

Aplicación: APLICACIÓN WEB DE LA UNIVERSIDAD

SGBD: SISTEMA DE GESTOR DE BASE DE DATOS

Base de datos: BASE DE DATOS DE LA UNIERSIDAD CON LA INFORMACION DE CADA ESTUDIANTE Y SUS CALIFICACIONES.

Pregunta

¿El estudiante interactúa directamente con la base de datos?

No

¿Por qué?

Porque el estudiante interactúa con la aplicación web la aplicación realiza la solicitud al SGBD y este se encarga de consultar la base de datos y devolver la información.

Parte 5. Reflexión

Imagina que la universidad decide guardar toda la información de estudiantes, docentes y calificaciones únicamente en archivos de Excel.

Menciona tres problemas que podrían aparecer cuando cientos de usuarios necesitan trabajar con la información.

1. Conflictos entre usuarios
2. Pérdida de información o duplicación.
3. Problemas de seguridad

Producto de la actividad

Cada grupo debe entregar:

1. Tabla de los tres niveles de arquitectura.
2. Identificación de las funciones del SGBD.
3. Identificación de los componentes.
4. Respuestas de análisis.
5. Una conclusión de 3 a 5 líneas:

¿Por qué es importante utilizar un SGBD para administrar información?

Bueno yo diría que un SGBD es importante porque este permite administrar grandes cantidades de información de forma organizada y segura. También facilita las consultas, controla el acceso de los usuarios y mantiene la integridad de los datos y también permite realizar copias de seguridad y poder recuperar la información cuando ocurre una falla.